# 1 Fésű-szorzat (shuffle-szorzat)

**(1) Multihalmazok:** Multihalmazon olyan objektumot értünk, amelyben egy elem többször is előfordulhat. Egy elem előfordulását az elem *multiplicitásának* nevezzük. Pédául az $A = [a, a, b, b, b, c, c, c]$ multihalmazban az $b$ elem multiplicitása 4, a $c$ elemé pedig 3. Az $\{a, b, c\}$ hagyományos halmazt az $A$ multihalmaz *tartójának* nevezzük. A multihalmazok felírására két bevett jelölés terjedt el.

**Multiplikatív felírás:** $A = a^2b^4c^3$. Általánosan $A = \{a_1^{m_1}a_2^{m_2}\cdots a_k^{m_k}\}$, ahol $A$ az $\{a_1, a_2, \dots a_k\}$ tartójú $\{m_1, m_2, \dots m_k\}$ multiplicitású multihalmaz

**Additív felírás:** $A = 2 * a + 4 * b + 3 * c$. Általánosan $A = m_1 * a_1 + m_2 * a_2 + \cdots + m_k * a_k$, ahol $A$ az $\{a_1, a_2, \dots a_k\}$ tartójú $\{m_1, m_2, \dots m_k\}$ multiplicitású multihalmaz

Mi a továbbiakban az additív felírást követjük, mert ez jobban megfelel a céljainknak.

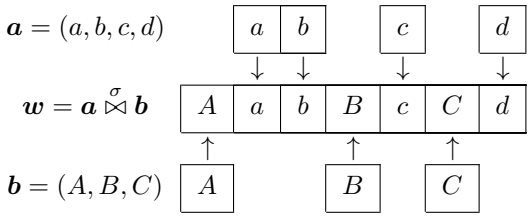
**(2) Összefésülés (shuffle-keverés):** Két tetszőleges $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektor *egy konkrét összefésülésén (shuffle-keverésén)* a két vektor olyan összekeverését értjük, amelyben mind a két vektor megtartja az eredeti sorrendet, pontosan úgy, ahogyan az alábbi ábrán egymásba „pörgetünk" két pakli kártyát (riffle-shuffle). Az egyik pakli az $\boldsymbol{a}$ vektornak felel meg, míg a másik pakli a $\boldsymbol{b}$ vektornak. Egy $n$ hosszú $\boldsymbol{a}$ vektornak és egy $m$ hosszú $\boldsymbol{b}$ vektornak (multiplicitással számolva) pontosan $\binom{n+m}{n}$ összefésülése van, hiszen az $n+m$ együttes hosszúságú vektorból elegendő kiválasztani azt az $n$ darab helyet, ahová az $n$ hosszú $\boldsymbol{a}$ vektort beírjuk. Ekkor a maradék $m$ helyre az $m$ hosszú $\boldsymbol{b}$ vektort –az eredeti sorrendet megtartva– már csak egyféleképpen írható be. Ebből az is kiderült, hogy az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok minen egyes konkrét összefésülésének megadása teljesen egyenértékű egy az $\{1, 2, 3, \dots |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|\}$ halmazból történő $|\boldsymbol{a}|$ elemszámú $\sigma$ részhalmaz kiválasztásával. Ezért az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok egy konkrét összefésülését $\boldsymbol{a} \overset{\sigma}{\bowtie} \boldsymbol{b}$ fogja jelölni, ahol $\sigma \subseteq \{1, 2, 3, \dots |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|\}$, $|\sigma| = |\boldsymbol{a}|$. (Az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok összefésülései a $\sigma \subseteq \{1, 2, 3, \dots |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|\}$, $|\sigma| = |\boldsymbol{a}|$ részhalmazokkal paraméterezhetők.)

Riffle-shuffle



$\boldsymbol{w} = (a, b, c, d) \overset{\sigma}{\bowtie} (A, B, C)$

$\sigma = \{2, 3, 5, 7\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$




Példa: az $\boldsymbol{a} = (x, y)$ és $\boldsymbol{b} = (A, B, C)$ vektoroknak pontosan $\binom{5}{2} = 10$ összefésülése van. Ezek az alábbiak:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $\sigma_1 = \{1, 2, 3\}$ | $\sigma_2 = \{1, 2, 4\}$ | $\sigma_3 = \{1, 3, 5\}$ | $\sigma_4 = \{1, 3, 4\}$ | $\sigma_5 = \{1, 3, 5\}$ |
| $(A, B, C, x, y)$ | $(A, B, x, C, y)$ | $(A, B, x, y, C)$ | $(A, x, B, C, y)$ | $(A, x, B, y, C)$ |
| $\sigma_6 = \{1, 4, 5\}$ | $\sigma_7 = \{2, 3, 4\}$ | $\sigma_8 = \{2, 3, 5\}$ | $\sigma_9 = \{2, 4, 5\}$ | $\sigma_{10} = \{3, 4, 5\}$ |
| $(A, x, y, B, C)$ | $(x, A, B, C, y)$ | $(x, A, B, y, C)$ | $(x, A, y, B, C)$ | $(x, y, A, B, C)$ |

A kapott tíz összefésülés mind különböző, ezért egy halmazt alkotnak. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ halmaz tetszőleges különböző kételemű $\sigma_1$ és $\sigma_2$ részhalmazához az $\boldsymbol{a} \overset{\sigma_1}{\bowtie} \boldsymbol{b}$ és $\boldsymbol{a} \overset{\sigma_2}{\bowtie} \boldsymbol{b}$ összefésülések is különbözőek lesznek. Ha viszont az $\boldsymbol{a}$, illetve $\boldsymbol{b}$ vektorok valamelyike egy elemet többször is tartalmaz, vagy a két vektornak van közös eleme, akkor az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok összes összefésülése általában már egy multihalmazt alkot. Példaként kiszámítjuk az $\boldsymbol{a} = (c, b)$ és $\boldsymbol{b} = (b, c, c)$ vektorok összes lehetséges összefésülését. Azért, hogy a két vektor között könnyebben különbséget tudjunk tenni, az $\boldsymbol{a}$ vektor elemeit pirossal szedjük. Minden keverést két lépésre bontva érdemes kiszámítani.

(1) Az öt hosszú vektorból választunk az $\boldsymbol{a} = (c, b)$ vektornak két helyet (választunk egy $\sigma \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$ részhalmazt):

$$(\bullet, \bullet, \bullet, \bullet, \bullet) \to (\bullet, \color{red}{\bullet}, \bullet, \color{red}{\bullet}, \bullet)$$

(2) Az $\boldsymbol{a} = (c, b)$ és $\boldsymbol{b} = (b, c, c)$ vektorokat beírjuk a megfelelő helyekre az eredeti sorrendben:

$$\begin{array}{ccc} (b, c, c) & & (c, b) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (b, \color{red}{\bullet}, c, \color{red}{\bullet}, c) & \to & (b, c, c, b, c) \end{array}$$

A tíz összefésülés pedig az alábbi lesz:

$$\begin{array}{lllll} \sigma_1=\{1,2\} & \sigma_2=\{1,3\} & \sigma_3=\{1,4\} & \sigma_4=\{1,5\} & \sigma_5=\{2,3\} \\ (c,b,b,c,c) & (c,b,b,c,c) & (c,b,c,b,c) & (c,b,c,c,b) & (b,c,b,c,c) \\ \\ \sigma_6=\{2,4\} & \sigma_7=\{2,5\} & \sigma_8=\{3,4\} & \sigma_9=\{3,5\} & \sigma_{10}=\{4,5\} \\ (b,c,c,b,c) & (b,c,c,c,b) & (b,c,c,b,c) & (b,c,c,c,b) & (b,c,c,c,b) \end{array}$$

Ebben a felsorolásban már bizonyos vektorok többször is előfordulnak. Más megfogalmazásban, az $\{1,2,3,4,5\}$ halmaz két különböző kételemű $\sigma_i$ és $\sigma_j$ részhalmazai által meghatározott $\boldsymbol{a} \overset{\sigma_i}{\bowtie} \boldsymbol{b}$ és $\boldsymbol{a} \overset{\sigma_j}{\bowtie} \boldsymbol{b}$ összefésülések nem feltétlenül különbözőek. Pédául $\boldsymbol{a} \overset{\sigma_1}{\bowtie} \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \overset{\sigma_2}{\bowtie} \boldsymbol{b} = (c,b,b,c,c)$, sőt $\boldsymbol{a} \overset{\sigma_7}{\bowtie} \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \overset{\sigma_9}{\bowtie} \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \overset{\sigma_{10}}{\bowtie} \boldsymbol{b} = (b,c,c,c,b)$. A multiplicitások megállapításához az egyformákat egymás alá gyűjtjük:

$$\begin{array}{llllll} (c,b,b,c,c) & (c,b,c,b,c) & (c,b,c,c,b) & (b,c,b,c,c) & (b,c,c,b,c) & (b,c,c,c,b) \\ (c,b,b,c,c) & & & & (b,c,c,b,c) & (b,c,c,c,b) \\ & & & & & (b,c,c,c,b) \end{array}$$

Ezt a táblázatot már csak egy multihalmazzal írhatjuk le. **Ezt a multihalmazt nevezzük az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok *összefésülésének,* amit $\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b}$-vel jelölünk. Vagyis, az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok $\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b}$ *összefésülésén* az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok *összes* lehetséges összefésülését tartalmazó multihalmazt értjük**.

$$\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b} = \left\{ \boldsymbol{a} \overset{\sigma}{\bowtie} \boldsymbol{b} : \sigma \subset \{1,2,3,\dots |\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|\},\ |\sigma| = |\boldsymbol{a}| \right\} = \sum_{\sigma \subset \{1,2,3,\dots |\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|\},\ |\sigma|} \boldsymbol{a} \overset{\sigma}{\bowtie} \boldsymbol{b}$$

Ezzel a jelöléssel a fenti számítások eredménye tömören így írható:

$$(c,b) \bowtie (b,c,c) = 2*(c,b,b,c,c) + (c,b,c,b,c) + (c,b,c,c,b) + (b,c,b,c,c) + 2*(b,c,c,b,c) + 3*(b,c,c,c,b)$$

Könnyen átgondolható, hogy a vektorok összefésülése kommutatív, azaz

$$\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} \bowtie \boldsymbol{a}$$

Az asszociativitásról már nem beszélhetünk, mert a bevezetett $\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b}$ *összefésülés nem is művelet*, hiszen egy $H$ halmazon értelmezett kétváltozós $\circ$ műveleten a $H \times H$ halmaz önmagába való leképezését értjük:

$$\circ : H \times H \to H$$
$$(h_1, h_2) \to h_1 \circ h_2$$

A fentebb értelmezett összefésülés pedig két vektorhoz egy multihalmazt, és nem egy vektort rendel. Viszont egy $\boldsymbol{a}$ vektor és az $\boldsymbol{a}$ vektort tartalmazó egyelemű $1*\boldsymbol{a}$ multihalmaz kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők egymásnak. (A vektorok *beágyazhatók* a vektorokat tartalmazó multihalmazok halmazába.) Ha a vektorokat tartalmazó multihalmazok halmazát $\mathscr{H}$-val jelöljük, akkor az összefésülés $\mathscr{H}$-ra történő *lineáris kiterjesztése* már művelet lesz $\mathscr{H}$-n.

$$\bowtie : \mathscr{H} \times \mathscr{H} \to \mathscr{H};\quad \left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i * \boldsymbol{a}_i\right) \bowtie \left(\sum_{j=1}^{s} \beta_j * \boldsymbol{b}_j\right) := \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} \alpha_i \cdot \beta_j * (\boldsymbol{b}_j \bowtie \boldsymbol{a}_i)$$

Ez valóban kiterjesztése a korábban definált összefésülésnek, hiszen a fent említett $\boldsymbol{a} \leftrightarrow 1*\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b} \leftrightarrow 1*\boldsymbol{b}$ beágyazással

$$\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b} \leftrightarrow 1*\boldsymbol{a} \bowtie 1*\boldsymbol{b} := (1\cdot 1)*\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b} = 1*\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b}$$

Ha csak két vektor összefésülését vesszük, akkor –az egyértelmű megfeleltetést kihasználva– továbbra is használni fogjuk a rövidebb $\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b}$ jelölést az $1*\boldsymbol{a} \bowtie 1*\boldsymbol{b}$ felírás helyett.

Könnyen átgondolható, hogy az így kiterjesztett összefésülés kommutatív, asszociatív és létezik egységeleme, ami az egyetlen *üresvektort* tartalmazó $\iota = \{(\,)\} = 1*(\,)$ multihalmaz.

$$\left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i * \boldsymbol{a}_i\right) \bowtie \left(\sum_{j=1}^{s} \beta_j * \boldsymbol{b}_j\right) = \left(\sum_{j=1}^{s} \beta_j * \boldsymbol{b}_j\right) \bowtie \left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i * \boldsymbol{a}_i\right)$$

$$\left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i * \boldsymbol{a}_i\right) \bowtie \left[\left(\sum_{j=1}^{s} \beta_j * \boldsymbol{b}_j\right) \bowtie \left(\sum_{k=1}^{t} \gamma_k * \boldsymbol{b}_k\right)\right] = \left[\left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i * \boldsymbol{a}_i\right) \bowtie \left(\sum_{j=1}^{s} \beta_j * \boldsymbol{b}_j\right)\right] \bowtie \left(\sum_{k=1}^{t} \gamma_k * \boldsymbol{b}_k\right)$$

$$\iota \bowtie \left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i * \boldsymbol{a}_i\right) = \left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i * \boldsymbol{a}_i\right)$$

**(3) Vektorok bináris kódolása:** Tekintsük az $\boldsymbol{a} = (2, 3, 4, 1, 0, 2)$ vektort. Ha ezt a vektort binárisan szeretnénk kódolni, akkor egy kézenfekvő megoldás az lehetne, hogy a vektor komponenseinek megfelelő számú nullákat választunk el egyesekkel (mint határoló jelekkel).

$$\boldsymbol{a} = (2, 3, 4, 1, 0, 2) \leftrightarrow 0, 0, \mathbf{1}, 0, 0, 0, \mathbf{1}, 0, 0, 0, 0, \mathbf{1}, 0, \mathbf{1}, \mathbf{1}, 0, 0, \mathbf{1}$$

Ezt az ötletet fogalmazza meg matematikai precizitással a következő állítás. A nemnegatív $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ vektorok és az *1-re végződő, pontosan n darab 1-et tartalmazó* bináris vektor között kölcsönösen egyértelmű kapcsolatot létesít az

$$\omega(\boldsymbol{a}) := (\underbrace{0, 0, \ldots, 0}_{a_1}, \mathbf{1}, \underbrace{0, 0, \ldots, 0}_{a_2}, \mathbf{1}, \ldots, \underbrace{0, 0, \ldots, 0}_{a_n}, \mathbf{1})$$

megfeleltetés. (Az $i$-edik 1-es elé $a_i$ darab 0-át írunk.)

Példák:

$$\begin{aligned} \omega((2, 3, 1, 2)) &= (0, 0, \mathbf{1}, 0, 0, 0, \mathbf{1}, 0, \mathbf{1}, 0, 0, \mathbf{1}) \\ \omega((3, 0, 0, 1, 0)) &= (0, 0, 0, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, 0, \mathbf{1}, \mathbf{1}) \\ \omega^{-1}((\mathbf{1}, \mathbf{1}, 0, 0, 0, \mathbf{1}, 0, \mathbf{1}, 0, 0, \mathbf{1})) &= (0, 0, 3, 1, 2) \\ \omega^{-1}((\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1})) &= (0, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

Érdemes megjegyezni, hogy tetszőleges nemnegatív $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ vektorra

$$\begin{aligned} |\omega(\boldsymbol{a})| &= \sum \boldsymbol{a} + |\boldsymbol{a}| = a_1 + a_2 + \ldots + a_n + n \\ \sum \omega(\boldsymbol{a}) &= |\boldsymbol{a}| = n \end{aligned}$$

**(4) Fésű-szorzat (shuffle-szorzat):** A fent bevezetett összefésülés, multihalmazok additív felírása, illetve $\omega(\boldsymbol{a})$ bináris oda-vissza kódolás fogalmak segítségével már könnyen értelmezhető egy nemnegatív $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ és $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$ vektor $\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}$ *fésű-szorzata (shuffle-szorzata)* is. Vegyük az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektor $\omega(\boldsymbol{a})$, illetve $\omega(\boldsymbol{b})$ bináris képeinek az összefésülését, ami általában egy multihalmaz, és ebben minden vektort kódoljunk vissza. Az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok $\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}$ fésű-szorzatán ezt a visszakódolt multihalmazt értjük.

$$\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b} := \omega^{-1}\left(\omega(\boldsymbol{a}) \bowtie \omega(\boldsymbol{b})\right)$$

Nézzünk egy konkrét példát. Legyen $\boldsymbol{a} = (2, 1)$ és $\boldsymbol{b} = (1)$. Ekkor $\omega(\boldsymbol{a}) = (0, 0, 1, 0, 1)$ és $\omega(\boldsymbol{b}) = (0, 1)$. Ezen két bináris vektornak pontosan $\binom{7}{2} = 21$ összefésülése van. Azért, hogy a két vektor között különbséget tudjunk tenni az $\omega(\boldsymbol{b})$ vektor elemeit pirossal szedjük.

Ahogy azt korábban már javasoltuk, most is minden ilyen keverést két lépésre bontva érdemes kiszámítani. (1) A hét hosszú vektorból választunk az $\omega(\boldsymbol{b}) = (0, 1)$ vektornak két helyet:

$$(\bullet, \bullet, \bullet, \bullet, \bullet, \bullet, \bullet) \to (\bullet, \bullet, \color{red}{\bullet}, \bullet, \bullet, \color{red}{\bullet}, \bullet)$$

(2) Az $\omega(\boldsymbol{a}) = (0, 0, 1, 0, 1)$ és $\omega(\boldsymbol{b}) = (0, 1)$ vektorokat beírjuk a megfelelő helyekre az eredeti sorrendben:

$$\begin{array}{ccc} (0, 0, 1, 0, 1) & & (0, 1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (0, 0, \color{red}{\bullet}, 1, 0, \color{red}{\bullet}, 1) & \to & (0, 0, 0, 1, 0, 1, 1) \end{array}$$

A 21 összefésülés pedig az alábbi:

$(0,0,1,0,1,0,1)$; $(0,0,1,0,0,1,1)$; $(0,0,1,0,0,1,1)$; $(0,0,0,1,0,1,1)$; $(0,0,0,1,0,1,1)$; $(0,0,0,1,0,1,1)$; $(0,0,1,0,0,1,1)$
$(0,0,1,0,0,1,1)$; $(0,0,0,1,0,1,1)$; $(0,0,0,1,0,1,1)$; $(0,0,0,1,0,1,1)$; $(0,0,1,0,1,0,1)$; $(0,0,0,1,1,0,1)$; $(0,0,0,1,1,0,1)$;
$(0,0,0,1,1,0,1)$; $(0,0,0,1,1,0,1)$; $(0,0,0,1,1,0,1)$; $(0,0,0,1,1,0,1)$; $(0,0,1,0,1,0,1)$; $(0,0,1,0,1,0,1)$; $(0,1,0,0,1,0,1)$

A 21 vektor között vanak egyformák. Egy táblázatban összegyűjtjük az egyes vektorok előfordulását (multiplicitását).

| $(0,1,0,0,1,0,1)$ | $(0,0,1,0,1,0,1)$ | $(0,0,1,0,0,1,1)$ | $(0,0,0,1,1,0,1)$ | $(0,0,0,1,0,1,1)$ | $\sum$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 21 |

Most minden vektort visszafordítunk, azaz vesszük az $\omega^{-1}$ melletti képét.

| $(1,2,1)$ | $(2,1,1)$ | $(2,2,0)$ | $(3,0,1)$ | $(3,1,0)$ | $\sum$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 21 |

Végül az eredményt additív multihalmazos jelöléssel felírva megkapjuk a két vektor $\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}$ shuffle-szorzatát:

$$\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b} = (1,2,1) + 4 * (2,1,1) + 4 * (2,2,0) + 6 * (3,0,1) + 6 * (3,1,0)$$

Mivel az összefésülés nem változtatja meg a tényezők komponenseit, ezért *a nemnegatív $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok $\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}$ fésű-szorzatában* a $\sum \boldsymbol{a} + \sum \boldsymbol{b}$ *pozitív szám* $|\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|$ *hosszú nemnegatív kompozíciói szerepelnek*, de általában nem az összes. Mint ismeretes, az $\sum \boldsymbol{a} + \sum \boldsymbol{b}$ pozitív szám összes $|\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|$ hosszú nemnegatív kompozícióinak száma $\binom{\sum \boldsymbol{a} + \sum \boldsymbol{b} + |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}| - 1}{|\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}| - 1}$, ami általában nagyobb, mint az $\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}$ fésű-szorzat tartóhalmazának elemszáma.

**Implementáció**: A program jelenleg csak két vektor összefésülését tudja kiszámítani, multihalmazokét még nem. Viszont az $\boldsymbol{a}$ és $\boldsymbol{b}$ vektorok $\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b}$ összefésülésének additív felírásán kívűl a fent említett kombinatorikus számokról is informál. Például az $\boldsymbol{a} = (2,3)$, $\boldsymbol{b} = (1,2)$ vektorok beírásakor a kimenet első sorában vastagon szedve látható a $\binom{\sum \boldsymbol{a} + \sum \boldsymbol{b} + |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}| - 1}{|\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}| - 1} = \binom{5+3+2+2-1}{2+2-1} = \binom{11}{3} =$**165**, ami a 8 szám összes nemnegatív 4 hosszú kompozíciója, illetve a $\boldsymbol{a} \bowtie \boldsymbol{b}$ összefésülés tartójának elemszáma, ami most **42**. (Ez azt jelenti, hogy az összeg 42 tagú.)

A számítás mérete: 990 (gyorsítás: ×1.32) futás. 8-nak(nek) összesen **165** darab 4 hosszú nemnegatív kompozíciója van. Az összegben ezekből **42** szerepel. Vagyis, nagyjából minden 3.929-dik.

(2,3)⧢(1,2) = 2∗(1,2,2,3) + 4∗(1,2,3,2) + 10∗(1,2,4,1) + 20∗(1,2,5,0) + 6∗(1,3,1,3) + 6∗(1,3,2,2) + 12∗(1,3,3,1) + 24∗(1,3,4,0) + 12∗(1,4,0,3) + 6∗(1,4,1,2) + 6∗(1,4,2,1) + 12∗(1,4,3,0) + 3∗(2,1,2,3) + 12∗(2,1,3,2) + 30∗(2,1,4,1) + 60∗(2,1,5,0) + 6∗(2,2,1,3) + 12∗(2,2,2,2) + 28∗(2,2,3,1) + 56∗(2,2,4,0) + 12∗(2,3,0,3) + 10∗(2,3,1,2) + 15∗(2,3,2,1) + 30∗(2,3,3,0) + 8∗(2,4,0,2) + 4∗(2,4,1,1) + 8∗(2,4,2,0) + 6∗(3,0,2,3) + 24∗(3,0,3,2) + 60∗(3,0,4,1) + 120∗(3,0,5,0) + 3∗(3,1,1,3) + 12∗(3,1,2,2) + 30∗(3,1,3,1) + 60∗(3,1,4,0) + 6∗(3,2,0,3) + 6∗(3,2,1,2) + 12∗(3,2,2,1) + 24∗(3,2,3,0) + 6∗(3,3,0,2) + 3∗(3,3,1,1) + 6∗(3,3,2,0)

A számítás mérete pedig $\binom{\sum \boldsymbol{a} + \sum \boldsymbol{b} + |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}| - 1}{|\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}| - 1} \cdot \binom{|\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|}{|\boldsymbol{a}|} = \binom{11}{3} \cdot \binom{4}{2} = 165 \cdot 6 = 990$. Később ismertetni fogunk egy igen szép formulát, amely tetszőleges $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ pozitív vektorpáros esetén megmondja, hogy a $\sum \boldsymbol{a} + \sum \boldsymbol{b}$ pozitív szám $|\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|$ hosszú nemnegatív $\boldsymbol{c}$ kompozíciója benne van-e az $\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}$ fésű-szorzatban, és ha igen, akkor megadja annak multiplicitását is. Ez sokban hasonlít a Zhonghua Li , Chen Qin: Shuffle product formulas of multiple zeta values cikkében felírt képletre, de a jól eltalált fogalmaknak köszönhetően sokkal tömörebb. Az implementációban használt algoritmusnak is ez a formula az elméleti alapja.

### (4) Altalánosított polilogaritmusok és a fésű-szorzat:

Tetszőleges $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ vektor komponensenkénti 1-gyel növelését (csökkentését) jelölje

$$\boldsymbol{a}^{\vee} := (a_1 - 1, a_2 - 1, \ldots, a_n - 1) = \boldsymbol{a} - (1,1,\ldots,1)$$

$$\boldsymbol{a}^{\wedge} := (a_1 + 1, a_2 + 1, \ldots, a_n + 1) = \boldsymbol{a} + (1,1,\ldots,1)$$

A fogalom természetes módon terjeszthető ki multihalmazokra is:

$$(\alpha_1 * \boldsymbol{a}_1 + \alpha_2 * \boldsymbol{a}_2 + \ldots + \alpha_k * \boldsymbol{a}_k)^{\vee} := \alpha_1 * \boldsymbol{a}_1^{\vee} + \alpha_2 * \boldsymbol{a}_2^{\vee} + \ldots + \alpha_k * \boldsymbol{a}_k^{\vee}$$

$$(\alpha_1 * \boldsymbol{a}_1 + \alpha_2 * \boldsymbol{a}_2 + \ldots + \alpha_k * \boldsymbol{a}_k)^{\wedge} := \alpha_1 * \boldsymbol{a}_1^{\wedge} + \alpha_2 * \boldsymbol{a}_2^{\wedge} + \ldots + \alpha_k * \boldsymbol{a}_k^{\wedge}$$

Az általánosított polilogaritmus függvényeket is kiterjeszthetők multihalmaz indexekre az alábbi definíció szerint

$$\mathrm{Li}_{\alpha_1*\boldsymbol{a}_1+\alpha_2*\boldsymbol{a}_2+\ldots+\alpha_k*\boldsymbol{a}_k}(x) := \alpha_1 \cdot \mathrm{Li}_{\boldsymbol{a}_1}(x) + \alpha_2 \cdot \mathrm{Li}_{\boldsymbol{a}_2}(x) + \cdots + \alpha_k \cdot \mathrm{Li}_{\boldsymbol{a}_k}(x)$$

A fenti fogalmak és jelölések segítségével az általánosított polilogaritmus függvényekre az alábbi tételt fogalmazhatjuk meg.

**Tétel**: *Tetszőleges* $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ *és* $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, \ldots, b_m)$ *pozitív vektorokra*

$$\mathrm{Li}_{\boldsymbol{a}}(x) \cdot \mathrm{Li}_{\boldsymbol{b}}(x) = \mathrm{Li}_{(\boldsymbol{a}^\vee \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}^\vee)^\wedge}(x)$$

Példa: $\boldsymbol{a} = (2,3)$, és $\boldsymbol{b} = (1,2)$ vektorokkal $\boldsymbol{a}^\vee = (1,2)$ és $\boldsymbol{b}^\vee = (0,1)$. Az implementációban végzett számítás szerint,

$$\begin{aligned}(1,2) \sqcup\!\sqcup (0,1) = {} & 2*(0,1,1,2) + 3*(0,1,2,1) + 6*(0,1,3,0) + 4*(0,2,0,2) + 2*(0,2,1,1) + 4*(0,2,2,0) + 2*(1,0,1,2) + \\ & + 6*(1,0,2,1) + 12*(1,0,3,0) + 2*(1,1,0,2) + 3*(1,1,1,1) + 6*(1,1,2,0) + 2*(1,2,0,1) + 2*(1,2,1,0).\end{aligned}$$

Ebben az eredményben minden vektort komponensenként eggyel megnövelve:

$$\begin{aligned}((1,2) \sqcup\!\sqcup (0,1))^\wedge = {} & 2*(0,1,1,2)^\wedge + 3*(0,1,2,1)^\wedge + 6*(0,1,3,0)^\wedge + 4*(0,2,0,2)^\wedge + 2*(0,2,1,1)^\wedge + 4*(0,2,2,0)^\wedge + 2*(1,0,1,2)^\wedge + \\ & + 6*(1,0,2,1)^\wedge + 12*(1,0,3,0)^\wedge + 2*(1,1,0,2)^\wedge + 3*(1,1,1,1)^\wedge + 6*(1,1,2,0)^\wedge + 2*(1,2,0,1)^\wedge + 2*(1,2,1,0)^\wedge = \\ & = 2*(1,2,2,3) + 3*(1,2,3,2) + 6*(1,2,4,1) + 4*(1,3,1,3) + 2*(1,3,2,2) + 4*(1,3,3,1) + 2*(2,1,2,3) + 6*(2,1,3,2) + \\ & + 12*(2,1,4,1) + 2*(2,2,1,3) + 3*(2,2,2,2) + 6*(2,2,3,1) + 2*(2,3,1,2) + 2*(2,3,2,1).\end{aligned}$$

A tétel szerint a két általánosított polilogaritmus függvény szorzata az alábbi lineáris kombinációra bomlik fel:

$$\begin{aligned}&\mathrm{Li}_{(2,3)}(x) \cdot \mathrm{Li}_{(1,2)}(x) = 2 \cdot \mathrm{Li}_{(1,2,2,3)}(x) + 3 \cdot \mathrm{Li}_{(1,2,3,2)}(x) + 6 \cdot \mathrm{Li}_{(1,2,4,1)}(x) + 4 \cdot \mathrm{Li}_{(1,3,1,3)}(x) + 2 \cdot \mathrm{Li}_{(1,3,2,2)}(x) + 4 \cdot \mathrm{Li}_{(1,3,3,1)}(x) + \\ &+ 2 \cdot \mathrm{Li}_{(2,1,2,3)}(x) + 6 \cdot \mathrm{Li}_{(2,1,3,2)}(x) + 12 \cdot \mathrm{Li}_{(2,1,4,1)}(x) + 2 \cdot \mathrm{Li}_{(2,2,1,3)}(x) + 3 \cdot \mathrm{Li}_{(2,2,2,2)}(x) + 6 \cdot \mathrm{Li}_{(2,2,3,1)}(x) + 2 \cdot \mathrm{Li}_{(2,3,1,2)}(x) + 2 \cdot \mathrm{Li}_{(2,3,2,1)}(x).\end{aligned}$$

**(5) Az** $A \subseteq \{1,2,3,\ldots,n\}$ **halmazok deriváltja:** $\partial A$

$$i \in \partial A \Leftrightarrow \begin{cases} i = 1 \\ i \in A \text{ és } i-1 \in A \\ i \notin A \text{ és } i-1 \notin A \end{cases}$$

Szavakban, az $A \subseteq \{1,2,3,\ldots,n\}$ halmaz $\partial A$ deriváltjában az 1 mindig benne van. Tetszőleges $1 \leq i \leq n$ elem pontosan akkor eleme $\partial A$-nak, ha $i$ is és $i-1$ is, vagy ha $i$ sem és $i-1$ sem eleme $A$-nak. Mégegyszerűbben leírhatjuk a $\partial A$ halmazt, ha annak digitális megfelelőjét vesszük.Tekintsük az $A = \{2,3,4,7,8,9\} \subseteq \{1,2,3,\ldots,11\}$ halmaznak megfelelő digitális vektort:

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A =$ | (0, | 1, | 1, | 0, | 0, | 0, | 1, | 1, | 1, | 0, | 0) |
| $\partial A =$ | (1, | 0, | 1, | 0, | 1, | 1, | 0, | 1, | 1, | 0, | 1) |

Az első helyen mindig 1 áll. A többi $i$-edik helyen pontosan akkor áll 1-es a $\partial A$ vektorban , ha $A$ vektorban az $i$-edik és az $i-1$-edik bit megegyezik.

Nagyon fontos lesz a későbbiekben az alábbi tétel

$$\partial\,(A \triangle B) = \overline{\partial A \triangle \partial B}$$

## 2 Fésű-szorzat (shuffle-szorzat) kiszámítása

Legyen $\boldsymbol{a} = (2,3)$ és $\boldsymbol{b} = (2,1)$.Az a ⧢ b gombra kattintva megkapjuk az $\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}$ fésű-szorzatot.

A számítás mérete: 990 (gyorsítás: ×1.32) futás. 8-nak(nek) összesen **165** darab 4 hosszú nemnegatív kompozíciója van. Az összegben ezekből **37** szerepel. Vagyis, nagyjából minden 4.459-dik.

(2,3)⊔⊔(2,1) = (2,1,2,3) + 4∗(2,2,1,3) + 4∗(2,2,2,2) + 8∗(2,2,3,1) + 16∗(2,2,4,0) + 6∗(2,3,0,3) + 6∗(2,3,1,2) + 13∗(2,3,2,1) + 24∗(2,3,3,0) + 16∗(2,4,1,1) + 24∗(2,4,2,0) + 20∗(2,5,0,1) + 20∗(2,5,1,0) + 9∗(3,1,1,3) + 12∗(3,1,2,2) + 24∗(3,1,3,1) + 48∗(3,1,4,0) + 12∗(3,2,0,3) + 12∗(3,2,1,2) + 24∗(3,2,2,1) + 48∗(3,2,3,0) + 21∗(3,3,1,1) + 36∗(3,3,2,0) + 24∗(3,4,0,1) + 24∗(3,4,1,0) + 12∗(4,0,1,3) + 24∗(4,0,2,2) + 48∗(4,0,3,1) + 96∗(4,0,4,0) + 12∗(4,1,0,3) + 12∗(4,1,1,2) + 24∗(4,1,2,1) + 48∗(4,1,3,0) + 12∗(4,2,1,1) + 24∗(4,2,2,0) + 12∗(4,3,0,1) + 12∗(4,3,1,0)

$\sum \boldsymbol{a} = 2+3 = 5$; $\sum \boldsymbol{b} = 2+1 = 3$; $|\boldsymbol{a}| = 2$; $|\boldsymbol{b}| = 2$; $\binom{\sum \boldsymbol{a}+\sum \boldsymbol{b}+|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|-1}{|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|-1} = \binom{5+3+2+2-1}{2+2-1} = \binom{11}{3} = 165$. Az összegben 37 kompozíció szerepel.

$\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b} = (2,3) \sqcup\!\sqcup (2,1)$-ben az $\sum \boldsymbol{a} + \sum \boldsymbol{b} = 8$-nak $|\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}| = 4$ hosszú nemnegatív felbontásai (kompozíciói) szerepelnek, de láthatóan nem mind a 165 darab, hanem csak 37 darab. *Hogyan mondható meg, hogy mely nemnegatív felbontások fordulnak elő, és hogyan adható meg az előfordulók együtthatója?* A válasz meglepően egyszerű, de a tömör megfogalmazás érdekében még két egyszerű fogalmat vezetünk be.

**Multi-index jelölés** (Bővebben itt, angolul) A továbbiakban csak az alábbi multi-index jelölésre lesz szükségünk. Legyen $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ és $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, \ldots, n_n)$ két n-dimenziós vektor, ekkor

$$\binom{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{b}} := \binom{a_1}{b_1}\binom{a_2}{b_2}\ldots\binom{a_n}{b_n}$$

**Egy vektor (függvény) $A$ halmazon vett differenciája**. Legyen $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ egy n-dimenziós vektor és $A$ az $[n] := \{1, 2, \ldots, n\}$ halmaz tetszőleges részhalmaza. Az $\boldsymbol{a}$ vektor $A$ halmazon vett differenciáján a

$$\boldsymbol{v} = \begin{cases} \Delta v_i = v_i - v_{i-1} & i \in A \\ v_i & i \notin A \end{cases}$$

vektort értjük, és $\Delta_A \boldsymbol{a}$-val jelöljük.

Példa:

$$\Delta_{\{3,5,6,9\}}(2,3,\underline{4},2,\underline{6},\underline{8},1,2,\underline{7},0,3) = (2,3,\underline{1},2,\underline{4},\underline{2},1,2,\underline{5},0,3)$$

Az $\boldsymbol{a} \overset{\sigma}{\bowtie} \boldsymbol{b}$ összefésülés fogalmát használva az alábbi nyilvánvaló egyenlőség írható:

$$\Delta_A \boldsymbol{a} = (\Delta \boldsymbol{a}) \overset{A}{\bowtie} \boldsymbol{a}$$

(Ahol $\Delta$ a teljes $[n] = \{1, 2, , \ldots, n\}$ indexhalmazon vett szokásos differencia-operátort jelenti, $\Delta_{[n]}\boldsymbol{a} = \Delta\boldsymbol{a}$.) Az is könnyen átgondolható, hogy egy rögzített $A \subseteq [n]$ halmazon a $\Delta_A$ operátor lineáris. Vagyis,

$$\Delta_A(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \Delta_A \boldsymbol{a} + \Delta_A \boldsymbol{b} \text{ és } \Delta_A(\alpha \cdot \boldsymbol{a}) = \alpha \cdot \Delta_A \boldsymbol{a}.$$

A most bevezetett fogalmak segítségével:

A $\sum \boldsymbol{a} + \sum \boldsymbol{b} = a_1 + \ldots + a_{|\boldsymbol{a}|} + b_1 + \ldots + b_{|\boldsymbol{b}|}$ szám egy $|\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|$ hoszú nemnegatív $\boldsymbol{c} = (c_1, c_2, \ldots, c_{|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|})$ kompozíciója pontosan akkor szerepel az $\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}$ fésű-szorzatban, ha

$$\mathbf{0} \le \Delta_{\partial\mathscr{I}} \sum \left( \boldsymbol{c} - \boldsymbol{a} \overset{\mathscr{I}}{\bowtie} \boldsymbol{b} \right) \le \boldsymbol{c} \quad \text{valamely } \mathscr{I} \subseteq \{1, 2, \ldots, |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|\},\ |\mathscr{I}| = |\boldsymbol{a}| \text{ halmazzal,}$$

és ekkor az együtthatója a szorzatban

$$\binom{\boldsymbol{c}}{\Delta_{\partial\mathscr{I}} \sum (\boldsymbol{c} - \boldsymbol{a} \overset{\mathscr{I}}{\bowtie} \boldsymbol{b})}$$

Vagyis,

$$\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b} = \sum_{\substack{\boldsymbol{c} \Vdash \sum \boldsymbol{a} + \sum \boldsymbol{b} \\ |\boldsymbol{c}| = |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|}} \left( \sum_{\substack{\mathscr{I} \subseteq \{1,2,\ldots,|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|\} \\ |\mathscr{I}| = |\boldsymbol{a}|}} \binom{\boldsymbol{c}}{\Delta_{\partial\mathscr{I}} \sum (\boldsymbol{c} - \boldsymbol{a} \overset{\mathscr{I}}{\bowtie} \boldsymbol{b})} * \boldsymbol{c} \right)$$

Az $\boldsymbol{a} \sqcup\!\sqcup \boldsymbol{b}$ fésű-szorzatot megadó, általam ismert egyetlen formula Zhonghua Li and Chen Qin *"Shuffle product formulas of multiple zeta values* című" 2016-os cikkében található, amely vélhetően ekvivalens a mi formulánkkal, de nem ilyen tömör, sőt, inkább nehézkes.

**Theorem 2.1.** *Let $r, s$ be two positive integers and let $a_1, \dots, a_r, b_1, \dots, b_s$ be nonnegative integers. Then we have*

$$\begin{aligned} & x^{a_1} y \cdots x^{a_r} y \sqcup\!\sqcup x^{b_1} y \cdots x^{b_s} y \\ = & \sum_{\substack{\alpha_1+\cdots+\alpha_{r+s}=\sum_{i=1}^{r} a_i+\sum_{j=1}^{s} b_j \\ \alpha_1,\dots,\alpha_{r+s}\geqslant 0}} c_{\alpha_1,\dots,\alpha_{r+s}} x^{\alpha_1} y x^{\alpha_2} y \cdots x^{\alpha_{r+s}} y, \end{aligned} \tag{2.1}$$

*where the coefficients*

$$\begin{aligned} c_{\alpha_1,\dots,\alpha_{r+s}} = & \sum_{\substack{l_1+\cdots+l_{p+1}=r \\ n_1+\cdots+n_p=s \\ p\geqslant 1, l_i\geqslant 1, n_j\geqslant 1}} \prod_{i=1}^{L_p+s} \binom{\alpha_i}{\beta_i} \prod_{j=L_p+s+2}^{r+s} \delta_{\alpha_j, a_{j-s}} \\ & + \sum_{\substack{l_1+\cdots+l_p=r \\ n_1+\cdots+n_p=s \\ p\geqslant 1, l_i\geqslant 1, n_j\geqslant 1}} \prod_{i=1}^{r+N_{p-1}} \binom{\alpha_i}{\beta_i} \prod_{j=r+N_{p-1}+2}^{r+s} \delta_{\alpha_j, b_{j-r}} \\ & + \sum_{\substack{l_1+\cdots+l_p=r \\ n_1+\cdots+n_{p+1}=s \\ p\geqslant 1, l_i\geqslant 1, n_j\geqslant 1}} \prod_{i=1}^{r+N_p} \binom{\alpha_i}{\gamma_i} \prod_{j=r+N_p+2}^{r+s} \delta_{\alpha_j, b_{j-r}} \\ & + \sum_{\substack{l_1+\cdots+l_p=r \\ n_1+\cdots+n_p=s \\ p\geqslant 1, l_i\geqslant 1, n_j\geqslant 1}} \prod_{i=1}^{L_{p-1}+s} \binom{\alpha_i}{\gamma_i} \prod_{j=L_{p-1}+s+2}^{r+s} \delta_{\alpha_j, a_{j-s}}. \end{aligned} \tag{2.2}$$

*Here for positive integers $l_1, \dots, l_p(, l_{p+1})$ and $n_1, \dots, n_p(, n_{p+1})$ appearing in the summations above, we define*

$$\begin{cases} \beta_{L_j+N_j+1} = \sum_{i=1}^{L_j+1} a_i + \sum_{i=1}^{N_j} b_i - \sum_{i=1}^{L_j+N_j} \alpha_i, & \text{for } j = 0, 1, \dots, p, \\ \beta_{L_j+N_j+t} = a_{L_j+t}, \quad (2 \leqslant t \leqslant l_{j+1}) & \\ \beta_{L_{j+1}+N_j+1} = \sum_{i=1}^{L_{j+1}} a_i + \sum_{i=1}^{N_j+1} b_i - \sum_{i=1}^{L_{j+1}+N_j} \alpha_i, & \text{for } j = 0, 1, \dots, p-1, \\ \beta_{L_{j+1}+N_j+t} = b_{N_j+t}, \quad (2 \leqslant t \leqslant n_{j+1}) & \end{cases} \tag{2.3}$$

*and*

$$\begin{cases} \gamma_{L_j+N_j+1} = \sum_{i=1}^{L_j} a_i + \sum_{i=1}^{N_j+1} b_i - \sum_{i=1}^{L_j+N_j} \alpha_i, & \text{for } j = 0, 1, \dots, p, \\ \gamma_{L_j+N_j+t} = b_{N_j+t}, \quad (2 \leqslant t \leqslant n_{j+1}) & \\ \gamma_{L_j+N_{j+1}+1} = \sum_{i=1}^{L_j+1} a_i + \sum_{i=1}^{N_{j+1}} b_i - \sum_{i=1}^{L_j+N_{j+1}} \alpha_i, & \text{for } j = 0, 1, \dots, p-1, \\ \gamma_{L_j+N_{j+1}+t} = a_{L_j+t}, \quad (2 \leqslant t \leqslant l_{j+1}) & \end{cases} \tag{2.4}$$

*with $L_j = l_1 + \cdots + l_j$, $N_j = n_1 + \cdots + n_j$ for $j \geqslant 0$ and $L_0 = N_0 = 0$. And $\delta_{ij}$ is Kronecker's delta symbol defined as*

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if } i = j, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Mivel rögzített $\mathscr{I}$ indexhalmazzal az $\boldsymbol{u} \to \Delta_{\partial,\mathscr{I}} \sum \boldsymbol{u}$ oprátor lineáris, ezért megadható a mátrixa. Ezt a későbbiekben fel is írjuk.

**Megtaláltuk azt a cikket, amelyben a fenti formula is megjelenik kicsit más formában.**

LI GUO AND BINGYONG XIE: EXPLICIT DOUBLE SHUFFLE RELATIONS AND A GENERALIZATION OF EULER'S DECOMPOSITION FORMULA (2008) Itt érhető el

The statement of the main theorems We first introduce some notations. For positive integers $k$ and $\ell$, denote $[k] = \{1, \cdots, k\}$ and $[k+1, k+\ell] = \{k+1, \cdots, k+\ell\}$. Define

$$\mathcal{I}_{k,\ell} = \left\{ (\varphi, \psi) \;\middle|\; \begin{array}{l} \varphi : [k] \to [k+\ell], \psi : [\ell] \to [k+\ell] \text{ are order preserving} \\ \text{injective maps and } \mathrm{im}(\varphi) \sqcup \mathrm{im}(\psi) = [k+\ell] \end{array} \right\} \tag{2.5}$$

Let $\vec{r} = (r_1, \cdots, r_k) \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^k$, $\vec{s} = (s_1, \cdots, s_\ell) \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^\ell$ and $\vec{t} = (t_1, \cdots, t_{k+\ell}) \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{k+\ell}$ with $|\vec{r}| + |\vec{s}| = |\vec{t}|$. Here $|\vec{r}| = r_1 + \cdots + r_k$ and similarly for $|\vec{s}|$ and $|\vec{t}|$. With these notations, we define

$$c_{\vec{r},\vec{s}}^{\vec{t},(\varphi,\psi)}(i) = \begin{cases} \binom{t_i - 1}{h_{(\varphi,\psi),i} - 1} & \text{if } i = 1, \text{if } i-1, i \in \mathrm{im}(\varphi) \\ & \text{or if } i-1, i \in \mathrm{im}(\psi), \\ \binom{t_i - 1}{T_i - R_{|\varphi^{-1}([i])|} - S_{|\psi^{-1}([i])|}} & \text{otherwise.} \\ = \binom{t_i - 1}{\sum_{j=1}^{i} t_j - \sum_{j=1}^{i} h_{(\varphi,\psi),j}} & \end{cases} \tag{2.6}$$